

ប្រធាន

- I. តើនៅក្នុងស្បែកមានស្រទាប់អ្វីខ្លះ ? តើស្រទាប់នីមួយៗមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ ?
- II. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំង ?
- III. ចូរប្រៀបធៀប ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង និង ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង។
- IV. តើវិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិដូចម្តេចខ្លះ ?
- V. ក្រោយពេលដំឡើងទ្វេរហើយ ហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុល ADN កូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ ?
- VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ $C = 180\,000$ ដែលមានសមាមាត្រ 30% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់។
 ១. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ។
 ២. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាមីក្រូម៉ែត្រ (μm) ។
 ៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។
- VII. សែនមួយមានប្រវែង 680nm ។ សែននេះកំណត់សំយោគ ARN_m មួយ ដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងនុយក្លេអូទីត $2A - 3C = 3G - 2U$
 ១. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែននេះ។
 ២. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m បើគេដឹងថាក្នុងម៉ូលេគុល ARN_m នេះមានផលដករវាង A និង $U = 600$ ហើយផលដករវាង C និង $G = 400$ ។

កំណែដើរវិទ្យា

- I. នៅក្នុងស្បែកមានស្រទាប់ អេពីឌែមលើ ក្រោម ស្រទាប់ប៉ាលីសាត ស្រទាប់ស្ពោធា។ ស្រទាប់នីមួយៗមាននាទី៖
 - ស្រទាប់អេពីឌែមលើនិងក្រោម មាននាទីការពាររាងកាយ ពីការរាតត្បាត និងការបាត់បង់ជាតិទឹក និងកម្ដៅ ។
 - ស្រទាប់ប៉ាលីសាត មានក្លរូប្លាស ដែលផ្ទុកក្លរូប្លាសម្រាប់ធ្វើស្ទើរសំយោគ ។
 - ស្រទាប់ស្ពោធាមានសរសៃស៊ីឡែម ផ្លូវអែម និងរន្ធខ្យល់ ។
- II. អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំង ព្រោះអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមួយចំនួនតូចអាចបង្កើនប្រតិកម្មបានមួយចំនួនធំ ។
- III. ប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វផ្អឹងកង់ និងសត្វឥតផ្អឹងកង់
 - លក្ខណៈដូច
 - មានប្រព័ន្ធប្រសាទ
 - ទទួលព័ត៌មាននិងឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មាន
 - លក្ខណៈខុស

សត្វឥតផ្អឹងកង់	សត្វមានផ្អឹងកង់
- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិច	- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន
- ខួរក្បាលមានទំហំតូច និងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ	- ខួរក្បាលមានទំហំធំ និងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
- គ្មានអគ្គគោលខួរនិងខួរតូចទេ ។	- មានអគ្គគោលខួរនិងខួរតូចទេ ។

- IV. វិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិធន់នឹងជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាច្រើនធំៗនិងបង្កើនគុណភាពដំណាំ។
- V. ក្រោយតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុល ADN កូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុលADN មេ ព្រោះនៅពេលស្វ័យតម្លើងទ្វេច្រវាក់ទាំងពីរបស់ ADN មេធ្វើជាពុម្ពគំរូនុយក្លេអូទីតសេរីតទៅបំពេញតាមគោលការណ៍បំពេញបាស $A - T, C - G$ ហេតុដូច្នេះម៉ូលេគុល ADN កូនទាំងពីរ មានច្រវាក់ម្ខាងជារបស់ ADN មេ ច្រវាក់ម្ខាងទៀតកើតថ្មីដែលដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ។
- VI. អម្ពន់ភ្លេចតែកោសិកាគោលដៅព្រោះ កោសិកាគោលដៅមានផ្ទួលនៅលើភ្នាស ដែលផ្ទួលនៅលើភ្នាសកោសិកាគោលដៅមានទម្រង់ត្រូវគ្នានិងអម្ពន់ដែលបង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះផ្ទួលអម្ពន់។ សាមាសធាតុនេះហើយដែលធ្វើឱ្យកោសិកាគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើរបស់អម្ពន់។
- VII. ១. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗ

បម្រាប់៖ $C = 180\ 000$

$\%C = 30\%$ នៃនុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$$100\% = \%A + \%T + \%C + \%G$$

$$100\% = \%2A + \%2C$$

$$\Rightarrow \%A = 50\% - \%C$$

$$\Rightarrow \%A = 50\% - 30\% = 20\%$$

ដូចនេះ ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗមាន ៖

$\%A = \%T = 20\%$
$\%C = \%G = 30\%$

២. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជា μm

$$\text{ដោយ } C = \frac{30}{100} \times M$$

$$M = \frac{C \times 100}{30}$$

$$M = \frac{180\ 000 \times 100}{30} = 600\ 000$$

$M = 600\ 000$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ ADN ជាច្រវាក់ទ្វេ ហើយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីតមួយមានប្រវែង $0.34nm$

$$\Rightarrow l = \frac{M}{2} \times 0.34nm$$

$$l = \frac{600\,000}{2} \times 0.34\text{nm}$$

$$l = 102\,000\text{nm}$$

$$\text{ដោយ } 1\text{nm} = 10^{-3}\mu\text{m}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{l_{ADN} = 102\mu\text{m}} \text{ ។}$$

៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$$\text{ដោយ } A = \frac{20}{100} \times M$$

$$A = \frac{20}{100} \times 600\,000$$

$$A = 120\,000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ៣

$\Rightarrow$ ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

$$(L) = 2A + 3C$$

$$(L) = (2 \times 120\,000) + (3 \times 180\,000)$$

$$(L) = 780\,000 \text{ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន}$$

$$\text{ដូចនេះ: សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប } \boxed{L = 780\,000} \text{ ។}$$

VIII. ១. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់សែន

$$\text{បម្រាប់ } l_{\text{សែន}} = 680\text{nm}$$

$$2A - 3C = 3G - 2U$$

$$A - U = 600 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$C - G = 400 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយសែនជាច្រវាក់ទ្វេហើយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីតមួយមានប្រវែង 0.34nm

$$\Rightarrow l = \frac{M}{2} \times 0.34\text{nm}$$

$$\Rightarrow \frac{2l}{0.34\text{nm}} = \frac{2 \times 680\text{nm}}{0.34\text{nm}}$$

$$= 4000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ដោយ } 2A - 3C = 3G - 2U$$

$$\Rightarrow 2A + 2U = 3G + 3C$$

$$2(A + U) = 3(G + C)$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$$A_{\text{សរុប}} = T_{\text{សរុប}} = (A + U)_{\text{ARN}_m}$$

$$C_{\text{សរុប}} = G_{\text{សរុប}} = (C + G)_{\text{ARN}_m}$$

$$\Rightarrow 2(A + U) = 3(C + G)$$

$$2A_{\text{សរុប}} = 3C_{\text{សរុប}}$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាន $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$$M = A + T + C + G$$

$$= 2A + 2C$$

$$M = 3C + 2C = 5C$$

$$\Rightarrow C_{\text{សរុប}} = \frac{M}{5} = \frac{4000}{5} = 800 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\Rightarrow A_{\text{សរុប}} = \frac{M}{2} - C_{\text{សរុប}}$$

$$= \frac{4000}{2} - 800 = 1200 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ នុយក្លេអូទីតនីមួយៗមាន

$$\begin{array}{l} A = T = 1200 \text{ នុយក្លេអូទីត} \\ C = G = 800 \text{ នុយក្លេអូទីត} \end{array}$$

២. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗ ARN_m

$$\text{ដោយ } A - U = 600 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (1)$$

$$C - G = 400 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (2)$$

$$\text{ហើយ } A + U = 1200 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (3)$$

$$C + G = 800 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (4)$$

តាម (1) និង (3) យើងបាន

$$A - U = 600$$

$$A + U = 1200$$

$$\hline 2A = 1800$$

$$\Rightarrow A = \frac{1800}{2} = 900 \text{ ប្រូប៊ីនុយក្លេអូទីត}$$

$$U = 1200 - A = 1200 - 900$$

$$U = 300 \text{ ប្រូប៊ីនុយក្លេអូទីត}$$

តាម (2) និង (4) យើងបាន

$$C - G = 400$$

$$C + G = 800$$

$$\hline 2C = 1200$$

$$\Rightarrow C = \frac{1200}{2} = 600$$

$C = 600$ វីបូនុយក្លេអូទីត

$$G = 800 - C = 800 - 600 = 200$$

$G = 200$ វីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ARN_m មាន៖

$A = 900$ វីបូនុយក្លេអូទីត	$C = 600$ វីបូនុយក្លេអូទីត
$U = 300$ វីបូនុយក្លេអូទីត	$G = 200$ វីបូនុយក្លេអូទីត